線形代数1, 中間テスト問題＆解答用紙

2013/5/30 担当：那須

学生証番号 | | | | | | | | | 氏名 | | | | | | | | 点数 | |

- 問題用紙は1枚, 裏表合わせて6問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 氏名と学生証番号を記入すること.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列の積を計算せよ.

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}}$

(2) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 6 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \\ 7 & -8 & 9 \end{pmatrix}}$

2 次の行列を行基本変形を用いて階段行列まで変形し, 階数を求めよ.

(1) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -6 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+①]{②+3\times①} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$\underline{\text{rank } A = 3}$

(2) $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ -2 & 0 & -1 & -3 \\ -5 & -6 & 5 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+5\times①]{②+2\times①} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ 0 & -16 & 20 & 4 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{③-4\times②} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\underline{\text{rank } B = 2}$

3 (1) 複素数 $\alpha = -3+7i$ と $\beta = 5-4i$ に対し, 和 $\alpha+\beta$, 積 $\alpha\beta$, 商 $\frac{\alpha}{\beta}$, および β の共役複素数 $\overline{\beta}$ を求め, 以下の表に記入せよ.

$\alpha+\beta = 2+3i$

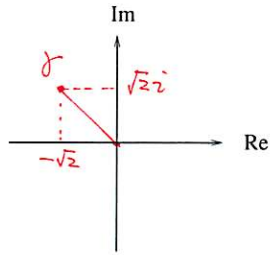
$\alpha\beta = (-3+7i)(5-4i) = -15+28+35i+12i$
$= 13+47i$

$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{-3+7i}{5-4i} = \frac{(-3+7i)(5+4i)}{(5-4i)(5+4i)} = \frac{-15-28+35i-12i}{25+16}$
$= \frac{-43+23i}{41}$

$\alpha+\beta$	$\alpha\beta$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\overline{\beta}$
$2+3i$	$13+47i$	$\frac{-43+23i}{41}$	$5+4i$

(2) 複素数 $\gamma = -\sqrt{2}+\sqrt{2}i$ を複素平面上に図示し, γ を極形式を用いて表せ. ただし, 図示においては γ の実部と虚部が分かるように図示すること.

$\gamma = \underline{2\left(\cos\frac{3}{4}\pi + i\sin\frac{3}{4}\pi\right)}$



$\frac{27}{4}\pi = 6\pi + \frac{3}{4}\pi$

(3) γ^9 を計算せよ.

$\gamma^9 = 2^9\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\times 9\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\times 9\right)\right)$
$= 512\left(\cos\frac{27}{4}\pi + i\sin\frac{27}{4}\pi\right)$
$= 512\left(\cos\frac{3}{4}\pi + i\sin\frac{3}{4}\pi\right)$
$= 512\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right)$
$= \underline{-256\sqrt{2}(1-i)}$

4 次の連立1次方程式を掃き出し法を用いて解け．ただし方程式の解が無い場合には，「解無し」と答えよ．

(1)
$$\left(\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 3 & 4 & 5 \\ 4 & 7 & -5 \end{array}\right) \xrightarrow{③\times 3} \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 5 \\ 12 & 21 & -15 \end{array}\right) \xrightarrow{②-4\times①} \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 5 & -35 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{②\times\frac{1}{5}} \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \end{array}\right) \xrightarrow{①-4\times②} \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 0 & 33 \\ 0 & 1 & -7 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{①\times\frac{1}{3}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & -7 \end{array}\right)$$

$x = 11 \quad y = -7$

(2)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 3 & -3 & 3 \\ 2 & 7 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -8 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow[③-①]{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & -2 \\ 0 & -1 & -5 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{③+②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{①-3\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -18 & 9 \\ 0 & 1 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$z = t$（パラメータ）とおけば

$$\begin{cases} x = 9 + 18t \\ y = -2 - 5t \\ z = t \end{cases} \quad (t：任意)$$

(3)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 2 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 7 & -1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{②\times(-1)\leftrightarrow①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 7 & -1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[③-3\times①]{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & -2 \\ 0 & 8 & 1 & 5 \\ 0 & 16 & 2 & 9 \end{array}\right) \xrightarrow{③-2\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & -2 \\ 0 & 8 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

③が矛盾するので「解なし」

5 次の連立方程式が解を持つように定数 a の値を定め，連立方程式を解け．

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & -3 & 4 & -8 \\ 2 & -1 & 7 & a \end{array}\right) \xrightarrow[③-2\times①]{②-①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -5 & 1 & -11 \\ 0 & -5 & 1 & a-6 \end{array}\right) \xrightarrow{③-②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -5 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & a+5 \end{array}\right)$$

よって $a = -5$

$z = t$ とおけば，$-5y + t = -11 \quad y = \frac{1}{5}(t+11)$

$x + 2\left(\frac{1}{5}(t+11)\right) + 3t = 3$

$x = 3 - \frac{2}{5}t - \frac{22}{5} - 3t$

$= -\frac{7}{5} - \frac{17}{5}t$

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{5}(17t+7) \\ y = \frac{1}{5}(t+11) \\ z = t \end{cases} \quad (t は任意)$$

6 掃き出し法を用いて，次の行列 A の逆行列 A^{-1} を求めよ．

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{③+①} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{①+2\times②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{①-3\times③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③+①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{①+2\times②} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{①-3\times③} \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2013/la1.html